EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Les polynômes de Tchebychev sont orthogona

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P,Q) = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,dt$. On note T_n l'unique polynôme tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout θ.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E.
2. a) Montrer que (T_n) est une base orthogonale de (E,φ).
   b) Calculer $\|T_n\|$.